O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI
SHAHRISABZ ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

MA’RUZA MATNI

“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli

N-6: Ko‘z gavhari va shishasimon tana kasalliklarida hamshiralik ishi

Ko‘rsatkich	Ma’lumot
Mutaxassislik kodi va nomi	50910203 – Hamshiralik ishi
Kvalifikatsiya	Umumiy amaliyot hamshirasi
Mashg‘ulot turi va soati	Nazariy mashg‘ulot, 2 soat (80 daqiqa)
Ta’lim tili	O‘zbek tili
Muallif	Axmedova Roxila – Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi

Mashg‘ulot maqsadi

O‘quvchilarda ko‘z gavhari va shishasimon tana kasalliklari, katarakta turlari, belgilari, davolash usullari, afakiya, shishasimon tana patologiyasi va zamonaviy davolash yangiliklari hamda ularda hamshiralik parvarishi to‘g‘risida bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish.

Reja

1. Katarakta va afakiya tushunchasi
2. Katarakta turlari, belgilari, davosi va hamshiralik parvarishi
3. Shishasimon tana kasalliklari
4. Fan yangiliklari: zamonaviy davolash usullari

O‘qitish natijalari (o‘quvchi mashg‘ulot yakunida):

- Katarakta va afakiya tushunchalarini tushuntiradi.
- Katarakta turlari, bosqichlari, belgilari va davosini tahlil qiladi.
- Shishasimon tana kasalliklarini aytib beradi.
- Fakoemulsifikatsiya va sun’iy gavhar haqida gapirib beradi.

Tayanch so‘zlar

gavhar, katarakta, afakiya, artifakiya, fakoemulsifikatsiya, sun’iy gavhar, gemoftalm, destruksiya, shishasimon tana, vitrektomiya.

1. Katarakta va afakiya tushunchasi

Koʻz gavhari rangdor parda bilan shishasimon tana orasida joylashgan, ikki tomoni qavariq, tiniq, elastik linza. Diametri 9–10 mm, qalinligi 3,5–5 mm, sindirish kuchi 18–20 dioptriya. Gavharda qon tomirlari va nervlar yoʻq, u koʻz ichi suyuqligi hisobiga oziqlanadi va kiprikli tanaga Sinn boylamlari orqali osilib turadi. U kapsula, poʻstloq moddasi va yadrodan iborat. Gavhar umr boʻyi oʻsib boradi: yangi tolalar qoʻshiladi, markazi zichlashadi, elastikligi kamayadi.

Gavhar patologiyasi uch asosiy guruhga boʻlinadi: xiralashish (katarakta), joyidan siljish va tugʻma nuqsonlar. Ular ichida eng koʻp uchraydigani katarakta boʻlib, u dunyoda koʻrlikning asosiy sababi hisoblanadi. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti maʼlumotlariga koʻra, katarakta oʻz vaqtida operatsiya qilinsa, koʻrishni tiklash mumkin boʻlgan yetakchi kasallikdir.

Katarakta

Katarakta (yunoncha “sharshara”) gavharning qisman yoki toʻliq xiralashishidir. Normal gavhar tiniq boʻlib, yorugʻlikni toʻr pardaga oʻtkazadi. Xiralashgan gavhar nurni tarqatib yuboradi va toʻsadi, natijada koʻrish ogʻriqsiz, asta-sekin pasayadi. Katarakta koʻrlikni keltirib chiqaradi, lekin u qaytariladigan koʻrlik: gavhar olib tashlanib, sunʼiy linza qoʻyilgach, koʻrish odatda tiklanadi.

Rivojlanish sabablari: yoshga bogʻliq oʻzgarishlar (eng asosiysi), qandli diabet, koʻz shikastlari, koʻz ichi yalligʻlanishlari, yuqori miopiya, uzoq muddat glyukokortikoid qabul qilish, ultrabinafsha nurlar, ionlovchi nurlanish, infraqizil nur taʼsiri (issiq sexlar), chekish, spirtli ichimliklar, tuz va suv yetishmovchiligi, ona homiladorlikda qizilcha bilan ogʻrigani. Gavhar tolalarida oqsillar oʻzgarib, tiniqligini yoʻqotadi, oksidlanish jarayoni kuchayadi.

Afakiya

Afakiya koʻzning gavharsiz holatidir. U katarakta olib tashlangandan keyin, gavhar shikast natijasida surilganda yoki tugʻma yoʻqligida kuzatiladi. Afakiyada koʻzning sindirish kuchi 18–20 D ga kamayadi, koʻz yuqori gipermetropik boʻlib qoladi va akkomodatsiya yoʻqoladi. Belgilari: koʻrish keskin pasayadi, oldingi kamera chuqurlashadi, rangdor parda titraydi (iridodonez), chunki u gavhar tayanchidan mahrum boʻladi, qorachiq chuqur qora rangda koʻrinadi. Afakiya koʻzoynak (taxminan +10 D), kontakt linza yoki sunʼiy gavhar bilan tuzatiladi. Hozirda sunʼiy gavhar (intraokulyar linza) qoʻyish eng yaxshi usul hisoblanadi. Sunʼiy gavhari bor koʻz artifakiya deyiladi. Koʻzoynak bir koʻzli afakiyada ishlatilmaydi, chunki ikki koʻzdagi tasvir kattaligi keskin farq qiladi.

Gavharning joyidan siljishi

Sinn boylamlari uzilganda gavhar qisman (subluksatsiya) yoki toʻliq (luksatsiya) siljiydi. Bu holat shikast, Marfan sindromi va yuqori miopiyada uchraydi. Oldingi kameraga chiqqan gavhar koʻz ichi bosimini oshiradi va

shoshilinch operatsiyani talab qiladi. Bemorda ko‘rish pasayadi, bir ko‘z bilan ikkilanib ko‘rish, rangdor parda titrashi kuzatiladi.

Bolalar kataraktasi

Tug‘ma katarakta homiladorlik davridagi infeksiyalar, irsiyat va modda almashinuvi buzilishi natijasida yuzaga keladi. Chaqaloqda qorachiq oq yoki kulrang ko‘rinadi, bola narsalarni ko‘z bilan kuzatmaydi, nistagm yoki g‘ilaylik paydo bo‘ladi. Ikki tomonlama to‘liq katarakta erta operatsiya qilinmasa, ko‘rish rivojlanmay qoladi va og‘ir ambliopiya kuzatiladi. Shuning uchun u hayotning dastlabki oylarida operatsiya qilinadi. Hamshira chaqaloq patronaji vaqtida qorachiq rangiga va bolaning nigohiga e’tibor beradi, shubhali holatda oftalmologga yo‘naltiradi. Operatsiyadan keyin kontakt linza yoki ko‘zoynak bilan tuzatish va ambliopiyani davolash uzoq davom etadi, ota-onalar bu jarayonga jalb qilinadi. Homiladorlikdan oldin qizilchaga qarshi emlash kasallikning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Bemor tushunishi uchun gavharni fotoapparat ob’ektiviga qiyoslash mumkin: ob’ektiv xiralashsa, surat ham xira chiqadi.

Gavhar kasalliklarini tekshirishda yon yoritish, o‘tuvchi nur va tirqishli lampa qo‘llaniladi. O‘tuvchi nurda boshlang‘ich xiralanishlar qizil fonda qora chiziqlar shaklida ko‘rinadi. Yetilgan kataraktada qizil refleks yo‘qoladi. Operatsiyadan oldin bemorda yorug‘lik proyeksiyasi tekshiriladi, chunki u to‘r parda holatini taxminiy baholashga imkon beradi.

2. Katarakta turlari, belgilari, davosi va hamshiralik parvarishi

Katarakta kelib chiqishiga ko‘ra tug‘ma va orttirilgan turlarga bo‘linadi. Tug‘ma katarakta odatda rivojlanmaydi, ya’ni statsionar bo‘ladi, orttirilgan katarakta esa rivojlanib, pishib boradi. Joylashuviga ko‘ra qutbli, qavatli, yadroli, po‘stloq (chekka), likopsimon va to‘liq turlarga ajratiladi. Orttirilgan kataraktaga keksalik, travmatik, nurli, diabetik va asoratli (ko‘z kasalliklari oqibatidagi) katarakta kiradi.

Yoshga bog‘liq kataraktaning bosqichlari

Bosqich	Ko‘rish	Ko‘rinish	Davo
Boshlang‘ich	Normal yoki ozgina pasaygan, ko‘z oldida “pashshalar”	Xiralanish gavhar chekkasida, markaz tiniq	Tomchilar, kuzatuv
Yetilmagan	Keskin pasaygan, barmoq sanaydi	Qorachiq kulrang tusda	Ko‘rish cheklansa, operatsiya
Yetilgan	Faqat yorug‘likni sezadi	Qorachiq to‘liq kulrang	Operatsiya
O‘ta yetilgan	Yorug‘lik sezishi saqlanadi yoki pasayadi	Gavhar suyuqlanadi yoki burishadi	Shoshilinch operatsiya

Boshlang‘ich kataraktada bemorda shikoyatlar bo‘lmasligi yoki ko‘rish biroz pasayishi mumkin. Ba’zan “ikkinchi ko‘rish” kuzatiladi: gavhar yadrosi zichlashganda yaqinni ko‘zoynaksiz o‘qiy boshlaydi. Ko‘z oldida dog‘lar, narsalar ikkilanishi, kechasi chiroq atrofida gardish ko‘rinishi, ranglar xiralashishi bemorni bezovta qiladi. O‘ta yetilgan bosqichda gavhar moddasi yumshab, sutdek suyuqlashadi. Keyin suyuqlashgan qismlar so‘riladi, gavhar kichrayib burishadi. Bu bosqichda gavhar oqsillari ko‘z ichiga o‘tib, fakolitik glaukoma va iridotsiklitga olib kelishi mumkin. Shuning uchun katarakta “pishishini” kutish shart emas: hozirgi kunda bemor ko‘rishi kundalik hayotga xalaqit bera boshlaganda operatsiya tavsiya qilinadi.

Davolash

Boshlang‘ich bosqichda vitaminli va metabolik tomchilar (taufon, katalin, kvinaks va boshqalar) buyuriladi. Ular kasallik rivojlanishini biroz sekinlashtirishi mumkin, ammo xiralashgan gavharni tiniq qila olmaydi. Asosiy va yagona samarali davo jarrohlik: xiralashgan gavhar olib tashlanadi va o‘rniga sun’iy gavhar qo‘yiladi. Hozirda eng keng tarqalgan usul fakoemulsifikatsiya: ultratovush yordamida gavhar mikroskopik teshik orqali maydalab so‘rib olinadi, choksiz yoki kichik kesim bilan bajariladi.

Hamshiralik parvarishi

Operatsiyadan oldin hamshira bemorga jarayonni tushuntiradi, qon bosimi va qon qandini nazorat qiladi, shifokor ko‘rsatmasi bilan tahlillarni to‘playdi, infeksiya o‘choqlari davolanganini tekshiradi, antibiotik tomchilarni boshlaydi, operatsiya kuni qorachiqni kengaytiradi. Operatsiyadan keyin bemor operatsiya qilingan tomonga yotmaydi, engashmaydi, og‘ir narsa ko‘tarmaydi, ko‘zni ishqalamaydi, cho‘milishda ko‘zga suv kirishidan saqlanadi, ko‘ziga himoya ko‘zoynagi taqadi. Buyurilgan tomchilar 3–4 hafta davomida belgilangan tartibda tomiziladi. Kuchli og‘riq, qizarish, ko‘rishning to‘satdan yomonlashishi bo‘lsa, darhol shifokorga murojaat qilinadi.



Etuk katarakta: qorachiq sohasi kulrang-oq

Katarakta bilan og‘rigan keksa bemorlar yiqilish xavfi ostida. Hamshira uyda yoritishni kuchaytirish, zinada tutqich o‘rnatish va gilamlarni mahkamlash bo‘yicha maslahat beradi. Operatsiya xavfsiz va og‘riqsiz ekani haqida tushuntirish bemorning qo‘rquvini kamaytiradi.

Bemor operatsiyaga tayyorlanganda tomchilar jadvalini oldindan bilib olishi va uyda yordam beruvchi yaqinini aniqlab qo‘yishi foydali.

3. Shishasimon tana kasalliklari

Shishasimon tana gavhar orqasida joylashgan tiniq iviqsimon modda bo‘lib, ko‘z olmasi hajmining 2/3 qismini egallaydi. Uning 98–99 foizi suvdan iborat, tarkibida gialuron kislotasi va kollagen tolalari bor. Unda qon tomirlari va nervlar yo‘q. Shishasimon tana nur o‘tkazadi, ko‘zning shaklini saqlaydi va to‘r pardani tomirli pardaga bosib turadi. Yosh o‘tishi bilan u asta-sekin suyuqlashadi. Asosiy patologiyalari: xiralashish (destruksiya), qon quyilishi (gemoftalm) va yallig‘lanish.

Xiralashish va destruksiya

Shishasimon tana xiralashishi ipsimon, tangachasimon yoki “kumush yoki tilla yomg‘iri” ko‘rinishida bo‘ladi. Sabablari: yoshga bog‘liq o‘zgarishlar, yuqori miopiya, tomirli parda va to‘r parda yallig‘lanishlari, shikastlar, ko‘z ichi operatsiyalari, gipertoniya, ateroskleroz, qandli diabet. Bemor ko‘z oldida suzuvchi “pashshalar”, iplar va to‘rlarni ko‘radi, ular ko‘z harakati bilan birga harakatlanadi. Oq devor yoki osmonga qaraganda yaqqol seziladi. Ko‘rish odatda pasaymaydi. Davolash asosiy kasallikka qaratiladi, so‘rdiruvchi tomchilar shifokor tomonidan belgilanadi. Hamshira bemorga yangi paydo bo‘lgan ko‘p “pashshalar” va chaqnashlar to‘r parda yirtilishining belgisi bo‘lishi mumkinligini tushuntiradi va bemorni shifokor ko‘rigiga yo‘naltiradi.

Gemoftalm

Gemoftalm shishasimon tanaga qon quyilishidir. U qisman yoki to‘liq bo‘ladi. Sabablari: ko‘z shikastlari, diabetik retinopatiya, gipertoniya, to‘r parda tomirlari trombozi, ko‘z ichi o‘smalari, to‘r parda yirtilishi. Qisman gemoftalmda bemor ko‘z oldida qora yoki qizil to‘r, parda ko‘radi, ko‘rish pasayadi. To‘liq gemoftalmda ko‘rish keskin tushadi, faqat yorug‘lik sezishi saqlanadi, o‘tuvchi nur bilan tekshirganda qizil refleks yo‘qoladi. Bemor yarim o‘tirgan holatda tinch saqlanadi, chunki bu qonning pastga cho‘kishiga yordam beradi. Davolashda qon to‘xtatuvchi va so‘rdiruvchi dorilar qo‘llaniladi, so‘rilmagan qon vitrektomiya bilan olib tashlanadi. Bemor shoshilinch shifokorga yuboriladi, chunki so‘rilmagan qon to‘r parda ko‘chishiga olib kelishi mumkin.

Endoftalmit

Endoftalmit shishasimon tana va ko‘z ichi to‘qimalarining yiringli yallig‘lanishidir. U ko‘zning teshib o‘tuvchi shikasti, operatsiya va yiringli yaradan keyin rivojlanadi. Kuchli og‘riq, qizarish, ko‘rishning tez pasayishi, oldingi kamerada yiring kuzatiladi. Bu og‘ir shoshilinch holat bo‘lib, darhol davolash boshlanmasa, ko‘z yo‘qotilishi mumkin. Operatsiyadan keyin bemorga bunday belgilar haqida ma’lumot berish hamshira vazifasidir.

Hamshiraning vazifalari

- Bemor shikoyatlarini diqqat bilan so‘rash, yangi paydo bo‘lgan belgilarni shifokorga yetkazish.
- Gemoftalmda bemorni tinch, boshi baland holatda saqlash, og‘ir harakatni cheklash.
- Tomir ichi va mushak ichi muolajalarini aniq bajarish.
- Qon bosimi va qon qandini nazorat qilish.
- Bemorga yuqori miopiya va diabetda muntazam tekshiruv zarurligini tushuntirish.

Shishasimon tana ko‘chishi

Yosh o‘tishi bilan shishasimon tana to‘r pardadan ajralishi mumkin. Bu holat orqa ko‘chish deb ataladi va ko‘pincha 60 yoshdan keyin uchraydi. Bemor to‘satdan ko‘z oldida halqa yoki to‘r shaklidagi xiralik, yorug‘lik chaqnashlarini sezadi. Ko‘p hollarda u xavfsiz, ammo to‘r parda yirtilishi bilan kechishi mumkin. Shuning uchun bunday shikoyati bor bemor qorachiq kengaytirilib, ko‘z tubi to‘liq tekshiriladi. Hamshira bemorga agar “pashshalar” soni birdaniga ko‘paysa, parda paydo bo‘lsa yoki ko‘rish yomonlashsa, kechiktirmasdan murojaat qilishni tushuntiradi. Yuqori miopiyali bemorlar ko‘z tubini har yili tekshirtirishi kerak.

Ko‘z oldidagi “pashshalar” oddiy holat bo‘lsa-da, ularni mustaqil baholab bo‘lmaydi, shuning uchun bemor birinchi marta sezganda albatta ko‘rikdan o‘tishi kerak.

Shishasimon tana kasalliklari bilan og‘rigan bemorga og‘ir yuk ko‘tarmaslik, keskin sakramaslik va qon bosimini nazorat qilish tavsiya etiladi. Hamshira bu tavsiyalarni bemor bilan birga muhokama qiladi va tushunganini tekshiradi.

4. Fan yangiliklari: zamonaviy davolash usullari

Oxirgi yillarda katarakta va ko‘z ichi kasalliklarini davolash keskin rivojlandi. Respublika ixtisoslashtirilgan ko‘z mikroxirurgiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazining filiallari yurtimizning bir qator hududlarida faoliyat ko‘rsatmoqda, jumladan, Xorazm, Surxondaryo, Buxoro, Qashqadaryo, Samarqand, Farg‘ona viloyatlari va Qoraqalpog‘iston Respublikasida. Ularda fakoemulsifikatsiya, lazer jarrohligi, optik kogerent tomografiya, ultratovushli biomikroskopiya kabi yuqori texnologik usullar keng joriy qilingan.

Fakoemulsifikatsiya bosqichlari

1. Shox pardada 2,2 mm atrofidagi tunnel kesim hosil qilish.
2. Gavhar old kapsulasini doira shaklida ochish (kapsuloreksis).
3. Gidrodisseksiya va gidrodelineatsiya: gavhar moddasini kapsuladan ajratish.
4. Ultratovush yordamida gavhar yadrosini maydalash va so‘rib olish.
5. Gavhar po‘stloq qoldiqlarini aspiratsiya qilish.
6. Yig‘iladigan sun’iy gavharni kapsula ichiga joylashtirish.

7. Kesim germetikligini tekshirish, odatda chok qo‘yilmaydi.



Fakoemulsifikatsiya operatsiyasi

Bu usulning afzalliklari: kichik kesim, og‘riqsizlik, tez tiklanish, chokning yo‘qligi, astigmatizm kam bo‘lishi. Operatsiya mahalliy tomchili og‘riqsizlantirish ostida o‘tkaziladi va odatda 15–30 daqiqa davom etadi, bemor ko‘pincha ertasi kuni uyiga ketadi. Femtolazer yordamidagi jarrohlikda kesim va kapsula ochish kompyuter boshqaruvidagi lazer bilan bajariladi.

Sun’iy gavhar turlari

- Monofokal: bir masofaga, odatda uzoqqa, aniq ko‘rishni ta’minlaydi, yaqin uchun ko‘zoynak kerak.
- Torik: astigmatizmni tuzatadi.
- Multifokal va kengaytirilgan fokusli: uzoq va yaqinni ko‘zoynaksiz ko‘rish imkonini beradi.
- Yig‘iladigan akril linzalar kichik kesimdan kiritiladi.

Sun’iy gavhar kuchini aniq tanlash uchun operatsiyadan oldin biometriya, ya’ni ko‘z o‘qi uzunligi va shox parda egriligini o‘lchash bajariladi. Bu tekshiruvda hamshira bemorni tayyorlaydi va natijani hujjatga kiritadi.

Ikkilamchi katarakta va vitrektomiya

Operatsiyadan bir necha oy yoki yil o‘tgach, gavharning orqa kapsulasi xiralashishi mumkin. Bu ikkilamchi katarakta deyiladi. U YAG-lazer yordamida og‘riqsiz, bir necha daqiqada tuzatiladi. Vitrektomiya shishasimon tanani mikroxirurgik usulda olib tashlash operatsiyasi bo‘lib, gemoftalm, to‘r parda ko‘chishi va diabetik asoratlarda qo‘llaniladi. Shishasimon tana o‘rniga maxsus suyuqlik, gaz yoki silikon yog‘i kiritiladi. Bemor operatsiyadan keyin shifokor belgilagan bosh holatiga rioya qilishi kerak.

Hamshira uchun xulosa

Zamonaviy texnologiyalar bemor shifoxonada qisqa vaqt bo‘lishini ta’minlaydi, shuning uchun uy sharoitidagi parvarish alohida ahamiyatga ega. Hamshira bemor va uning yaqinlariga tomchilar jadvali, gigiyena, ogohlantiruvchi belgilar va kuzatuv muddatlarini yozma ravishda tushuntiradi. Keksa yoshdagi aholi orasida kataraktaning erta aniqlanishi va operatsiya qilinishi haqida targ‘ibot olib boradi.

Sun’iy gavhar umrbod xizmat qiladi va uni almashtirish odatda shart emas. Operatsiya qilingan ko‘z boshqa kasalliklardan himoyalanmaydi, shuning uchun bemor muntazam tekshiruvdan o‘tishi kerak. Operatsiya imkoniyatlari haqida to‘g‘ri ma’lumot berish hamshiraning sanitariya-oqartuv ishining muhim qismidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldasheva F. S., Yusupova M. S., Aripova S. M. Ko‘z kasalliklari. – Toshkent: Cho‘lpon nomidagi NMIU, 2007.
2. Po‘latova Sh. A., Aripova G. S., Mirzajonova G. X. va boshq. Kattalarda hamshiralik parvarishi. II qism. – Toshkent, 2012.
3. Bikbov M. M. va boshq. Oftalmologiya: darslik (rus tilida). – Moskva: GEOTAR-Media, 2019.
4. World Health Organization. World report on vision. – Geneva: WHO, 2019.